

El Desgaste Constante de los Blindados: Una Realidad Técnica y Operacional

Los vehículos blindados —tanques, APC, IFV, MRAP— representan la columna vertebral de la maniobra terrestre moderna. Sin embargo, su potencia y protección tienen un costo inevitable: un desgaste mecánico y estructural constante, acelerado por el entorno, el uso intensivo y la naturaleza misma del combate.

1. Factores que generan desgaste

El deterioro de un blindado no es un evento puntual, sino un proceso continuo influido por múltiples factores:

Terreno: barro, arena, rocas y pendientes extremas afectan orugas, suspensiones y trenes de rodaje.

Peso: los blindados modernos superan fácilmente las 20–60 toneladas, lo que incrementa la fatiga estructural.

Vibraciones y impactos: disparos, explosiones cercanas y maniobras bruscas generan microfisuras y deformaciones.

Clima: humedad, calor extremo y salinidad aceleran la corrosión.

Uso operacional: patrullas prolongadas, fuego sostenido, transporte de tropas y maniobras rápidas.

2. Componentes más afectados

Los sistemas que sufren mayor desgaste incluyen:

Orugas y ruedas tractoras: requieren reemplazo frecuente, especialmente en terrenos abrasivos.

Suspensión y amortiguadores: absorben impactos constantes.

Motor y transmisión: trabajan bajo cargas extremas y altas temperaturas.

Blindaje: aunque resistente, puede sufrir deformaciones, desprendimientos o pérdida de placas reactivas.

Sistemas electrónicos: sensores, cámaras y computadoras son sensibles a vibraciones y polvo.

3. Mantenimiento como factor de supervivencia

El mantenimiento de blindados se clasifica en:

Preventivo: inspecciones diarias, lubricación, ajuste de tensiones.

Correctivo: reparación de fallas detectadas.

Reconstructivo: reemplazo de módulos completos, reacondicionamiento de motores, renovación de blindaje.

Un blindado sin mantenimiento adecuado se convierte en un riesgo para su tripulación y una carga para la unidad. Por eso, los ejércitos modernos aplican sistemas de mantenimiento predictivo basados en sensores y análisis de datos.

4. Realidad en combate

En operaciones reales, un blindado puede requerir:

cambio de orugas cada 1.000–2.000 km,

mantenimiento del motor cada 200–300 horas,

revisión de blindaje después de cada enfrentamiento,

reemplazo de módulos electrónicos tras impactos o vibraciones severas.

El desgaste no es un fallo: es una consecuencia natural de operar máquinas diseñadas para sobrevivir en entornos extremos.